ANTOCIANINAS LAB

Histórico técnico-científico do projeto

Estabilidade de antocianinas líquidas de repolho roxo, modelagem cinética e plano de simulação molecular

Versão atualizada: 17 de outubro de 2026

Documento de acompanhamento de pesquisa — não é manuscrito final para submissão

Natureza do registro	Estado atual
Software	Núcleo Python para análise, simulação cinética, processamento de literatura e relatórios; alterações recentes em validação e incerteza.
Dados	39 registros bibliográficos longitudinais originalmente estruturados; fontes ainda identificadas como pendentes de verificação primária.
Laboratório	Não há dados experimentais próprios confirmados nos conjuntos citados nesta documentação.
Conclusão científica	Nenhum modelo cinético ou prazo de validade foi declarado validado experimentalmente.

Resumo executivo

O Antocianinas Lab é um projeto de pesquisa e software voltado ao estudo da estabilidade de extratos líquidos de antocianinas de repolho roxo (Brassica oleracea L. var. capitata f. rubra), com interesse em preservar tanto o pigmento quanto sua capacidade de responder ao pH. A estratégia combina dados experimentais publicados, modelos cinéticos, análise de incerteza e, em uma fase futura, química computacional e simulação molecular.

A aplicação já possui funções para calcular teor total estimado de antocianinas a partir de absorbâncias, analisar séries temporais, comparar modelos cinéticos de ordem zero, primeira e segunda ordem, simular cenários e registrar dados e referências. As revisões recentes melhoraram o tratamento da linha de base, a robustez de ajustes de primeira ordem e a separação entre resultado matemático e confirmação bibliográfica. Foram criados relatórios derivados para comparação cinética, incerteza de parâmetros e incerteza de concentração.

O estado atual é de validação metodológica pré-experimental. Os testes de software reportados passaram nos checkpoints recentes, mas os dados publicados não foram integralmente verificados de novo nas fontes primárias e os intervalos são exploratórios. Nenhum resultado deve ser descrito como prova de uma vida útil ou formulação ótima.

1. Objetivo e perguntas de pesquisa

Objetivo geral: construir uma ferramenta reproduzível que estime a estabilidade química e colorimétrica de antocianinas líquidas, registre as incertezas e permita, progressivamente, relacionar estrutura molecular, solvente, pH e degradação observada.

- Quais condições de armazenamento e composição alteram a retenção de antocianinas?
- Qual modelo cinético é adequado a cada série, sem presumir que todas as matrizes sigam o mesmo mecanismo?
- Qual incerteza pode ser estimada a partir dos dados publicados e qual depende de novas réplicas experimentais?
- Como separar perda reversível de cor por equilíbrio ácido-base de degradação química irreversível?
- Quais estruturas e vias de reação publicadas podem sustentar uma rede química exploratória?
- Em uma etapa futura, os resultados de química quântica/dinâmica molecular melhoram previsões macroscópicas?

O limite de perda funcional de 66% da concentração inicial foi discutido, mas permanece deliberadamente sem decisão. A vida útil funcional deverá ser definida por dados de desempenho colorimétrico e precisão de indicação do pH, não somente pela retenção química.

2. Estratégia metodológica

2.1 Proveniência e tipos de evidência

O projeto distingue quatro origens: (i) valores diretamente reportados em artigos; (ii) valores calculados a partir de valores publicados; (iii) saídas de modelos e simulações; e (iv) medições futuras do laboratório. Cada resultado deve preservar DOI/URL, condições, unidades, localização no artigo e status de verificação. Uma correspondência entre CSVs locais não comprova que o dado foi transcrito corretamente da fonte primária.

Categoria	Uso	Regra de integridade
PUBLISHED_ARTICLE	Dados extraídos de publicação	Preservar valor, unidade, tratamento, matriz, condição e citação.
CALCULATED_FROM_PUBLISHED	Retenção, ajuste ou transformação derivada	Guardar fórmula, entrada usada, unidade e regra de arredondamento.
SIMULATION	Predições e cenários computacionais	Não misturar com medidas de laboratório nem usar como evidência experimental.
EXPERIMENTAL	Resultados próprios futuros	Guardar dados brutos, lote, réplica, método, equipamento e condições.
VERIFICATION_PENDING	Fonte primária/localização não confirmada	Pode entrar em exploração marcada; não usar como benchmark bibliograficamente aprovado.

2.2 Teor total e resposta espectroscópica

O método diferencial de pH para antocianinas monoméricas compara a resposta em pH 1,0 e 4,5, com correção de turbidez a 700 nm. A forma de concentração apresentada no protocolo do projeto é:

$$\Delta A = [(A520 - A700)\ pH\ 1{,}0] - [(A520 - A700)\ pH\ 4{,}5]$$

$$C\ (mg/L\ como\ equivalentes\ de\ cianidina\text{-}3\text{-}glicosídeo) = \Delta A \times 449{,}2 \times DF \times 1000 / (26\,900 \times l)$$

Os valores de massa molecular e coeficiente de extinção são pressupostos metodológicos associados ao método diferencial; não identificam individualmente todas as antocianinas do extrato. O comprimento de onda e as condições de medição precisam seguir a SOP validada pelo laboratório. O histórico registrou uma divergência a conferir em uma fonte (510 nm em um trecho versus equação baseada em A520); não se devem misturar métodos ou comprimentos de onda na mesma série.

2.3 Modelos cinéticos comparados

Modelo	Equação ajustada	Unidade da constante
Ordem zero	$C(t) = C_0 - k_0 t$	concentração/tempo
Primeira ordem	$C(t) = C_0 \exp(-k_1 t)$	$tempo^{-1}$
Segunda ordem	$C(t) = C_0 / (1 + k_2 C_0 t)$	$(concentração \times tempo)^{-1}$

Os ajustes usam o tempo relativo ao primeiro ponto observado de cada série ($t' = t - tmin$). Consequentemente, C_0 ajustado pode significar a concentração prevista no primeiro tempo disponível, e não necessariamente no dia zero original. RMSE, MAE e SSE são calculados sobre a escala original; AICc só é calculado quando a quantidade de observações permite a expressão usada, com $K = 3$ (dois parâmetros médios mais a variância residual) sob hipótese de erros Gaussianos independentes.

A menor métrica de erro indica ajuste descritivo, não prova de mecanismo químico. Séries diferentes não devem ser comparadas diretamente por RMSE quando unidades ou escalas divergem.

3. Dados bibliográficos e análise cinética até agora

A base estruturada continha 39 observações longitudinais entre cinco estudos, conforme os registros anteriores do projeto. Os conjuntos destacados incluem seis tratamentos do estudo de Huțuțui et al. (2026), com três pontos nos dias 1, 5 e 10, e três tratamentos de Muhamad et al. (2022), com sete pontos nos meses 0–6. Os dados originais de literatura devem ser preservados; discrepâncias descobertas nos relatórios derivados foram reconciliadas contra os CSVs locais, sem que isso signifique verificação final nos artigos.

Conjunto	Desenho disponível	Resultado exploratório	Limitação principal
STUDY_A — Huțuțui et al.	6 tratamentos × 3 tempos (dias 1, 5, 10)	A segunda ordem apresentou menor RMSE e MAE nos ajustes comparados. AICc não foi considerado aplicável com n=3.	Apenas 3 pontos por série; extrapolação e seleção do mecanismo não são sustentadas.
STUDY_B — Muhamad et al.	3 tratamentos × 7 tempos (meses 0–6)	A segunda ordem apresentou menor RMSE, MAE e AICc descritivo nas séries analisadas.	Bebida de repolho roxo + rosela, pasteurizada e envasada a quente; não equivale ao extrato aquoso puro.
Lin / Pan	Parâmetros cinéticos reportados em evidência bibliográfica; não são séries temporais completas para novo ajuste	Podem servir como referência de cálculo após verificação de localização e compatibilidade de condições.	Não tratar como pontos temporais nem como benchmark aprovado sem confirmar texto/tabela e condições.

Em todas as nove séries comparadas, a segunda ordem apresentou o menor erro calculado. Para as séries de três pontos, isso não sustenta seleção robusta: há pouquíssimos pontos para discriminar três modelos de dois parâmetros. Para as séries de sete pontos, AICc favorece descritivamente a segunda ordem sob as hipóteses adotadas, mas a falta de réplicas independentes e a possível dependência temporal impedem conclusão sobre o mecanismo verdadeiro. Todas as fontes usadas continuam marcadas VERIFICATION_PENDING.

4. Incerteza e estado atual dos relatórios

4.1 Incerteza dos parâmetros

Foi criado `data/literature/processed/literature_kinetic_parameter_uncertainty.csv` com intervalos condicionais de Wald de 95% para os parâmetros dos ajustes com sete observações, usando covariância local do Jacobiano e distribuição t de Student com 5 graus de liberdade. Para as 18 combinações de modelo/tratamento com três observações, o relatório registra insuficiência para seleção robusta e não fornece intervalos.

Esses intervalos dependem de hipóteses fortes: resíduos aproximadamente Gaussianos, homoscedásticos e independentes e aproximação linear local. Não são intervalos calibrados de vida útil nem substituem validação externa. Para meia-vida, a transformação depende da ordem cinética; não é correto aplicar ln(2)/k a modelos de ordem zero e segunda ordem.

4.2 Incerteza da concentração prevista

Foi acrescentada `estimate_literature_kinetic_concentration_intervals` e gerado `data/literature/processed/literature_kinetic_concentration_uncertainty.csv`. A saída reportada contém 117 linhas de série-tempo-modelo: 49 linhas com intervalos exploratórios da resposta média e de uma observação individual; 54 sem intervalos por insuficiência de séries com três pontos; e 14 sem intervalos porque dois ajustes de ordem zero apresentaram previsões não positivas dentro do período observado. A saída limita os tempos ao intervalo observado e mantém VERIFICATION_PENDING.

As saídas de 49 linhas não representam 49 observações experimentais independentes. Os intervalos são condicionais às hipóteses e aos ajustes usados; não foram demonstrados como calibrados para cobrir 95% de dados futuros. A ocorrência de previsões de ordem zero não positivas é um alerta sobre domínio físico e adequação do modelo, não algo a esconder por truncamento silencioso.

4.3 Estado de verificação mais recente reportado

Verificação	Resultado reportado	Interpretação
Testes da suíte	65 testes + 13 subtestes passaram numa execução de outubro de 2026 anterior às alterações mais recentes de incerteza.	Não equivale à validação química dos modelos.
Testes focados de ajustes cinéticos	4 passaram após correção de inicializações múltiplas da primeira ordem.	Regressão numérica específica coberta.
Testes focados de incerteza de parâmetros	5 passaram segundo log compartilhado.	Cobertura limitada a esses casos.
Testes focados de incerteza de concentração	3 testes no filtro intervals e 6 no filtro concentration passaram segundo log compartilhado.	Não foi executada suíte completa após as alterações mais recentes.
Integridade de dados	CSVs brutos/de literatura foram relatados como não alterados; relatório de comparação foi regenerado.	Reconfirmar no diff antes de commit/publicação.
Context Mode	Ferramentas ctx_* não estavam disponíveis em algumas sessões.	A economia de contexto não pôde ser confirmada nessas sessões.

Os resultados acima são transcritos dos logs de execução compartilhados durante o desenvolvimento. Este documento não afirma que a suíte completa tenha sido executada após a última alteração de incerteza de concentração.

5. Decisões, abordagens úteis e tentativas descartadas

5.1 Abordagens úteis adotadas

- Separar dados publicados, derivados, simulados e laboratoriais, mantendo referência e status de confirmação.
- Criar relatórios derivados em vez de sobrescrever os CSVs de origem.
- Comparar três modelos cinéticos por série e preservar as unidades temporais originais (dias ou meses).
- Rejeitar intervalos quando a série é insuficiente ou quando o ajuste prevê concentrações fora do domínio físico.
- Introduzir inicializações múltiplas determinísticas para o ajuste de primeira ordem após detectar convergências ruins para uma região de decaimento numericamente saturado.
- Executar testes direcionados para cada mudança, evitando repetir a suíte completa em cada pequena correção.

5.2 Tentativas problemáticas ou decisões adiadas

- Alguns testes iniciais eram tautológicos ou testavam aritmética local, não as funções de produção; foram substituídos por testes funcionais. A contagem passou de 70 para 65 devido à substituição líquida de testes, não porque todos os testes tenham simplesmente desaparecido.
- Patches extensos falharam por divergência do contexto esperado; a abordagem foi reduzida a alterações pequenas e verificações focadas.
- Foram identificadas discrepâncias de números nos fixtures de Huțuțui e Muhamad. Fixtures foram alinhados aos registros bibliográficos locais, mas permaneceram pendentes quanto à verificação primária.
- Uma solução de primeira ordem podia convergir a uma região numericamente saturada com erro muito maior, dependendo da inicialização. Foram adicionadas inicializações múltiplas e um teste de regressão.
- O AICc não é calculável para as séries de três pontos sob a parametrização empregada; valores ausentes são mais honestos do que forçar uma seleção.

- MDGen não foi adotado como motor principal: não há base para supor que ele predirá diretamente a degradação de antocianinas. A implementação de ML ternário também foi adiada até existir uma referência estatística confiável.
- Uma ligação direta GROMACS–ORCA não será presumida; a estratégia planejada é executar fluxos independentes com os mesmos sistemas/amostras preparados, documentando as diferenças entre os métodos.

6. Rede química e simulação molecular: plano, não resultado concluído

A antocianina pode mudar de forma reversível em função do pH — formas flavílio, quinoidais, hemicetal e chalcona — sem que toda perda imediata de cor corresponda à destruição da molécula. Sob outras condições, podem ocorrer transformações irreversíveis, como hidratação, desacilação, oxidação e fragmentação. Os caminhos e produtos dependem da molécula específica, do pH, do solvente, da temperatura e do oxigênio.

Artigos sobre antocianinas aciladas do repolho roxo documentam vias de degradação e produtos associados, incluindo ácido protocatecuico e floroglucinolaldeído ou derivados. A inclusão de cada espécie na rede deve citar a publicação, condição e evidência analítica; uma simples detecção não fornece a taxa de formação nem o rendimento molar do produto.

Ferramenta/camada	Papel proposto	Limitação conhecida
Python + modelos cinéticos	Ajustar dados publicados e futuros, comparar modelos e propagar incerteza.	Validade limitada pelos dados, hipóteses e extrapolação.
GROMACS	Dinâmica molecular clássica para amostragem conformacional e interações com água/etanol, quando houver parâmetros confiáveis.	Campos de força clássicos não descrevem automaticamente quebra/formação de ligações.
ORCA	Cálculos eletrônicos, otimização de geometrias e espectros por métodos apropriados, como TD-DFT.	Resultados dependem de estado químico, método, base, solvente e amostragem.
PyMOL	Inspeção visual de estruturas e trajetórias e geração de figuras.	Ferramenta de visualização, não motor físico de simulação.
QM/MM / acoplamento molecular	Possível etapa posterior para relacionar ambiente e propriedades eletrônicas.	Compatibilidade de software, parametrização e validação precisam ser demonstradas.

O primeiro benchmark sugerido é tentar reproduzir espectros publicados para um sistema de antocianina em água e etanol descrito por Gómez, Lafiosca e Giovannini (2024). Essa etapa ainda não foi executada no projeto. O objetivo será comparar espectros calculados com resultados publicados, registrar as diferenças e não inferir taxa de degradação apenas a partir de um espectro.

7. Próximas etapas priorizadas

1. Fechar a verificação numérica dos intervalos de concentração, registrando o método, semente aleatória, tratamento de sorteios inválidos e domínio físico; não chamar os intervalos de calibrados.
2. Conferir todas as referências primárias e localizações exatas (página/tabela/figura/suplemento); manter status pendente até a conferência.
3. Organizar uma tabela de reações candidatas com reagente, produto, reversibilidade, condições, evidência (identificado/proposto/calculado), fonte e status.
4. Reproduzir primeiro um benchmark molecular publicado simples (estrutura/espectro em água e etanol) antes de tentar uma rede de degradação completa.

5. Quando os dados forem suficientes, testar modelos de reação acoplados para antocianina/intermediário/produto, sem inventar taxas para vias qualitativas.
6. Planejar validação experimental por lotes independentes, com medidas UV-Vis e cor controlada; a vida útil funcional será definida com base em desempenho de pH e cor, não por um limite de retenção decidido antecipadamente.
7. Só depois comparar ML convencional e ternário contra baselines simples em validação por estudo/lote independente.

8. Limitações e regras de interpretação

- Não há dados de laboratório próprios confirmados nos resultados quantitativos discutidos neste histórico.
- As séries longitudinais analisadas têm poucos pontos (3 ou 7) e não fornecem réplicas temporais independentes suficientes para inferência robusta.
- Todos os registros bibliográficos tratados nesta etapa permanecem VERIFICATION_PENDING. A concordância com um CSV local não substitui a conferência do artigo original.
- Os intervalos são exploratórios/condicionais e não têm calibração de cobertura demonstrada.
- As amostras provenientes de estudos distintos podem diferir em matriz, extração, unidades, pH e condições; não devem ser agrupadas sem justificativa.
- A estabilidade química/colorimétrica não prova estabilidade microbiológica, segurança ou validade comercial.
- O limite funcional de 66% está em aberto até a revisão bibliográfica e a definição experimental do erro aceitável na indicação de pH.

9. Bibliografia reunida até este histórico

As referências abaixo foram reunidas a partir do relatório anterior e das discussões posteriores. São referências para rastrear e verificar, não uma declaração de que todos os dados de todos os artigos foram conferidos em texto integral. Antes de um manuscrito para submissão, confirmar metadados, páginas, tabelas, fórmulas e versões finais.

[1] Huțuțui, L.-M.; Amariei, S.; Gâtlan, A.-M. (2026). Evaluation of the Biochemical, Colorimetric, and Microbiological Stability of Red Cabbage Anthocyanin Extracts for Application as Natural Indicators. Molecules, 31(18), 3339. Link/DOI

[2] Muhamad, N. F. H.; Hussin, F. H.; Arifin, N. A. (2022). Effect of Packaging Materials and Storage on Physicochemical Properties and Anthocyanin Contents of Red Cabbage-Roselle Blended Drink. Malaysian Journal of Science, Health & Technology, 8(1). Link/DOI

[3] Lin, M. et al. (2023). Effect of five polyphenols on the stability of purple cabbage anthocyanins in simulated beverage systems containing L-ascorbic acid. Food Packaging and Shelf Life, 37, 101065. Link/DOI

[4] Patras, A. (2019). Stability and colour evaluation of red cabbage waste hydroethanolic extract in presence of different food additives or ingredients. Food Chemistry, 275, 539–548. Link/DOI

[5] Pan, Y. et al. (2021). Stability and Degradation Kinetics of Anthocyanins from Red Cabbage. Science and Technology of Food Industry, 42(5), 51–59. Link/DOI

[6] Filho, M. B. et al. (2026). Análise experimental da relação entre pH e cor do extrato de repolho roxo sob LED RGB utilizando aprendizagem de máquina. Disciplinarum Scientia. Link/DOI

[7] Giusti, M. M.; Wrolstad, R. E. (2001). Characterization and Measurement of Anthocyanins by UV-Visible Spectroscopy. Current Protocols in Food Analytical Chemistry. Link/DOI

[8] Lee, J.; Durst, R. W.; Wrolstad, R. E. (2005). Determination of Total Monomeric Anthocyanin Pigment Content … by the pH Differential Method: Collaborative Study. Journal of AOAC International, 88(5), 1269–1278. Link/DOI

[9] Fenger, J.-A.; Robbins, R. J.; Collins, T. M.; Dangles, O. (2020). The fate of acylated anthocyanins in mildly heated neutral solution. Dyes and Pigments, 178, 108326. Link/DOI

[10] Gómez, Lafiosca & Giovannini (2024). Modeling UV/Vis Absorption Spectra of Food Colorants in Solution: Anthocyanins and Curcumin as Case Studies. Molecules, 29(18), 4378. Link/DOI

[11] Wiczkowski, W.; Szawara-Nowak, D.; Topolska, J. (2013). Red cabbage anthocyanins: Profile, isolation, identification, and antioxidant activity. Food Research International, 51(1), 303–309. Link/DOI

[12] Ma et al. (2018). The effect and evidence of ethanol content on the stability of anthocyanins from purple-fleshed sweet potato. Journal of Food Processing and Preservation. Link/DOI

[13] Coutinho et al. (2015). Effect of water content on the acid–base equilibrium of cyanidin-3-glucoside. Food Chemistry, 172, 476–480. Link/DOI

[14] Chigurupati, N. et al. (2002). Evaluation of red cabbage dye as a potential natural color for pharmaceutical use. International Journal of Pharmaceutics, 241, 293–299. Link/DOI

[15] Gomes et al. (2006). Solvent Effects on the Thermal and Photochemical Reactions of 4′-Iodo-8-methoxyflavylium. Chemistry – A European Journal. Link/DOI

[16] Nigam et al. (2021). Assigning Confidence to Molecular Property Prediction. Link/DOI

[17] Psaros et al. (2023). Uncertainty Quantification in Scientific Machine Learning: Methods, Metrics, and Comparisons. Journal of Computational Physics. Link/DOI

[18] Li et al. (2016). Ternary Weight Networks. Link/DOI

[19] Zhu et al. (2017). Trained Ternary Quantization. Link/DOI

[20] Li et al. (2021). TRQ: Ternary Neural Networks With Residual Quantization. AAAI. Link/DOI

[21] Chen, Zhuang & Shen (2021). FATNN: Fast and Accurate Ternary Neural Networks. ICCV. Link/DOI

[22] Psaros et al. (2023) and related uncertainty literature are methodological references; their methods require assessment for the actual data structure before use. Link/DOI

[23] Araújo, A. C. (2018). Obtenção e estabilidade de corante de antocianinas extraídas do repolho roxo. Dissertação de mestrado, Universidade Federal de Campina Grande. Registro bibliográfico precisa de conferência final. Link/DOI

[24] AOAC International (2005). Official Method 2005.02: Total Monomeric Anthocyanin Pigment Content by pH Differential Method. Link/DOI

10. Nota final de histórico

Este documento registra decisões e resultados comunicados durante o desenvolvimento até 17 de outubro de 2026. Os números de testes e as alterações de arquivos foram reproduzidos dos logs fornecidos pelo pesquisador, não de uma execução independente realizada durante a elaboração deste documento. O próximo registro deve anotar commit/hash da versão do código, data, comando exato, saída dos testes, arquivos derivados gerados e fontes primárias efetivamente conferidas.

Regra permanente: não inventar dados laboratoriais, não promover fontes pendentes a confirmadas, preservar unidades e condições, e manter referências ligadas a cada valor derivado ou afirmação mecanística.